Lesson 13

02.02.2026

```java
public class Ex1 {

    public static void main(String[] args) {
        method(null);
    }

    public static void method(Object o) {
        System.out.println("Object Method");
    }

    public static void method(String s) {
        System.out.println("String Method");
    }
}
```

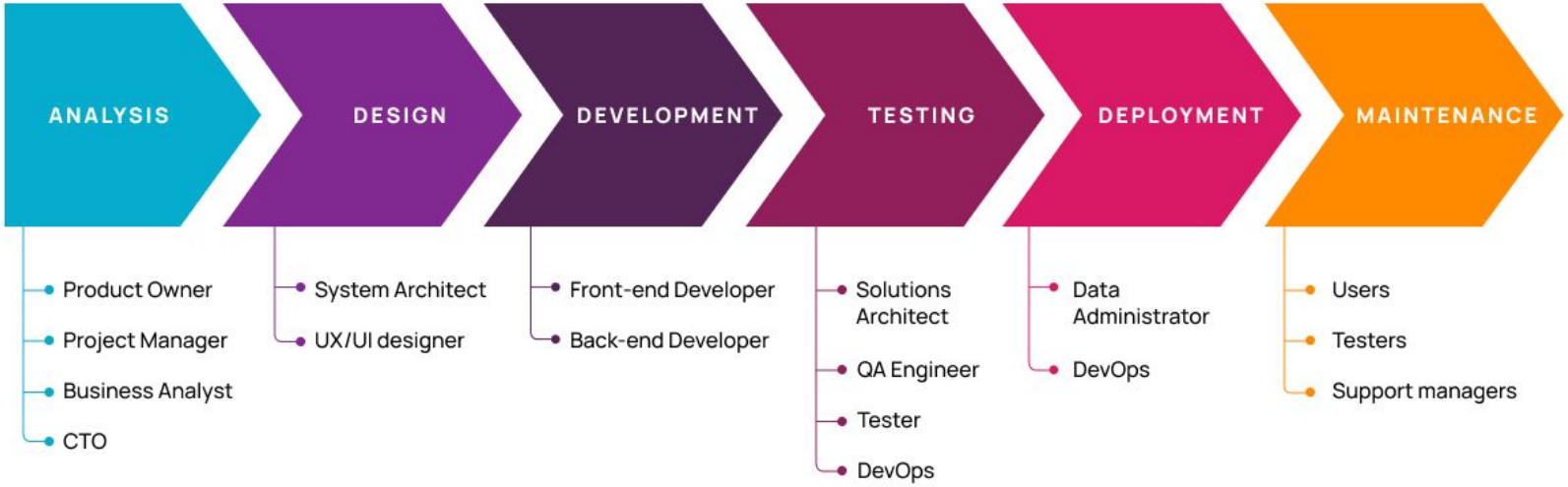
```java
public class Ex2 extends Thread {

    public static void main(String[] args) {
        Thread t1 = new Thread(new Ex2());
        Thread t2 = new Thread(new Ex2());
        Thread t3 = new Thread(new Ex2());
        t1.run();
        t2.run();
        t3.run();
    }

    public void run() {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}
```

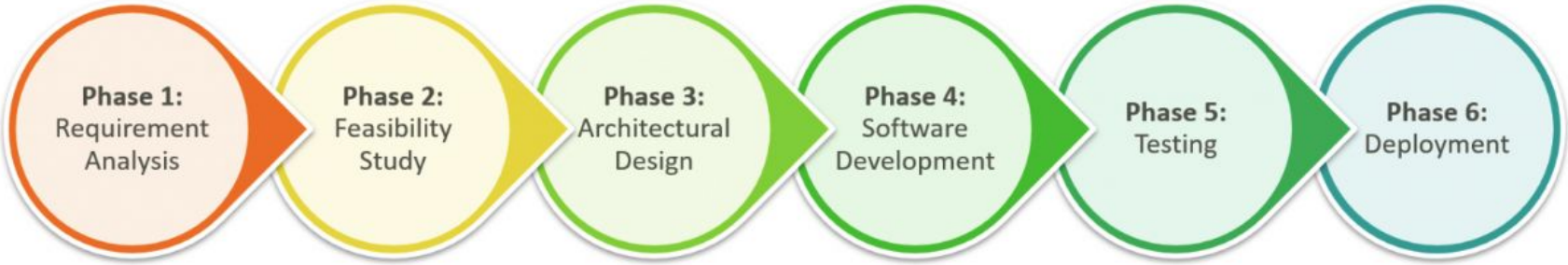
```java
public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {
        double a = 295.04;
        int b = 300;
        byte c = (byte) a;
        byte d = (byte) b;
        System.out.println(c + " " + d);
    }
}
```

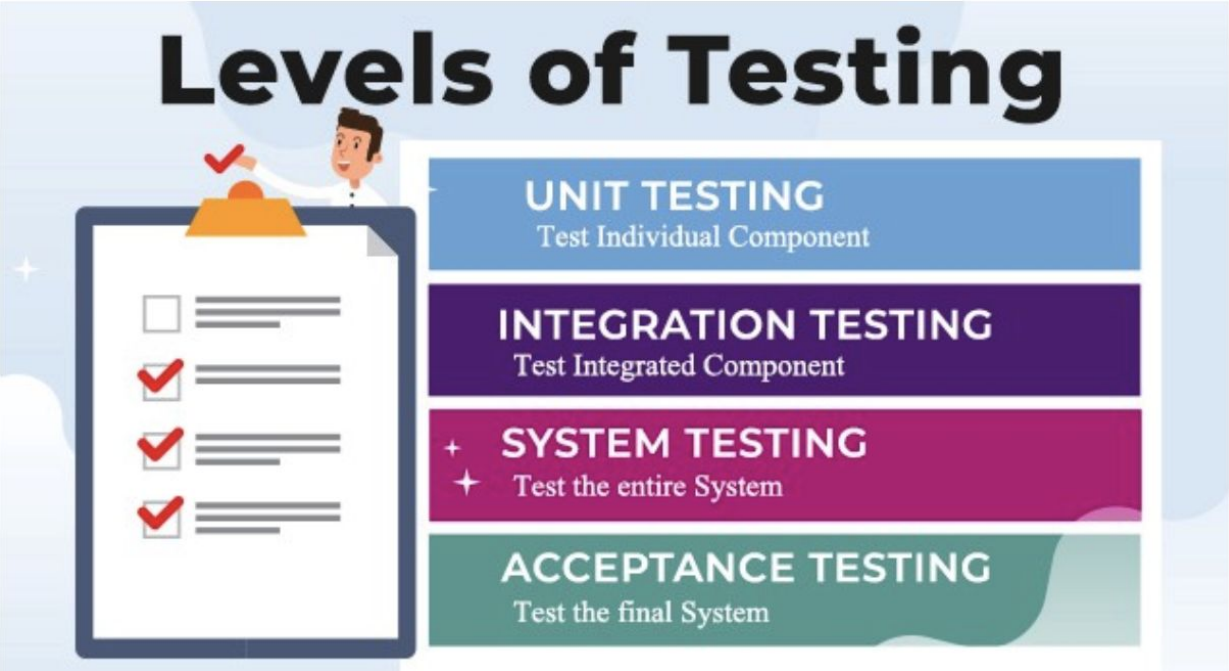
```java
public class Ex4 {
    public static void main (String[] args) {
        int a = 5, b = 6;
        a = b++;
        System.out. println(a);
    }
}
```

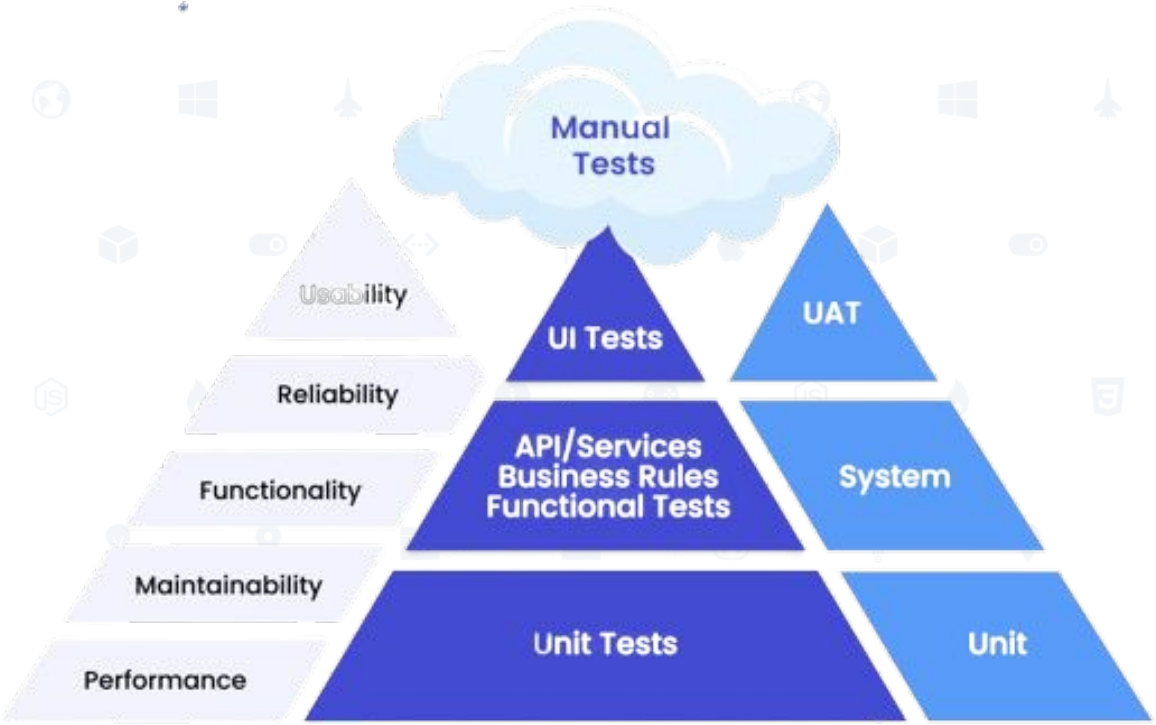
```java
public class Ex5 {
    public static void main(String[] args) {
        boolean b = true;
        if (b = false) {
            System.out.println("JAVA");
        } else {
            System.out.println("DEVELOPER");
        }
    }
}
```

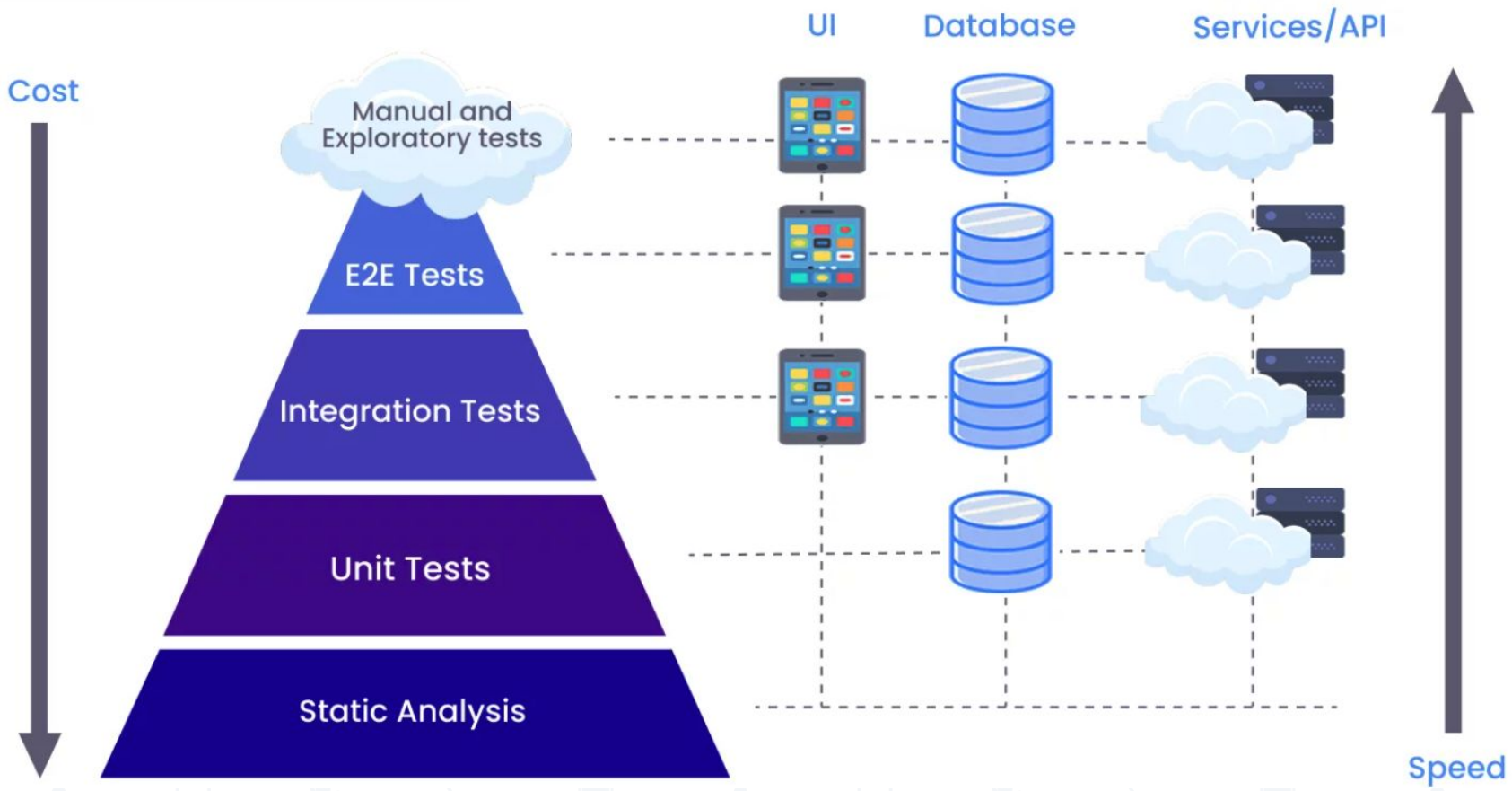
6 Phases of the Software Development Life Cycle



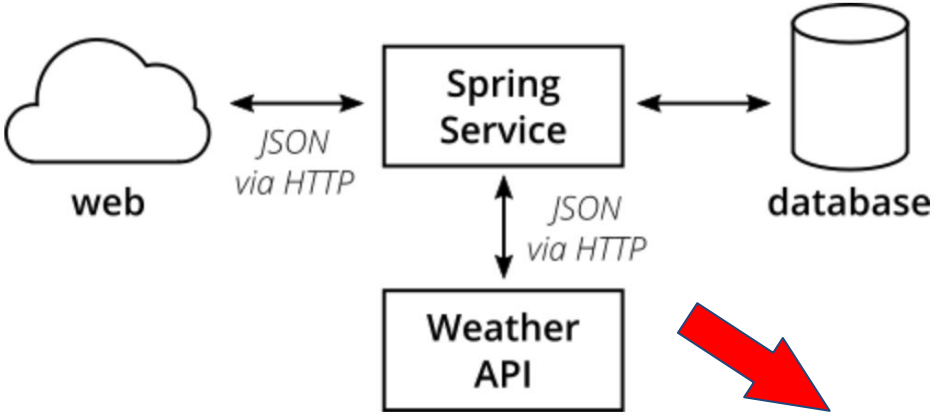

Phase 1: Requirement Analysis
Phase 2: Feasibility Study
Phase 3: Architectural Design
Phase 4: Software Development
Phase 5: Testing
Phase 6: Deployment

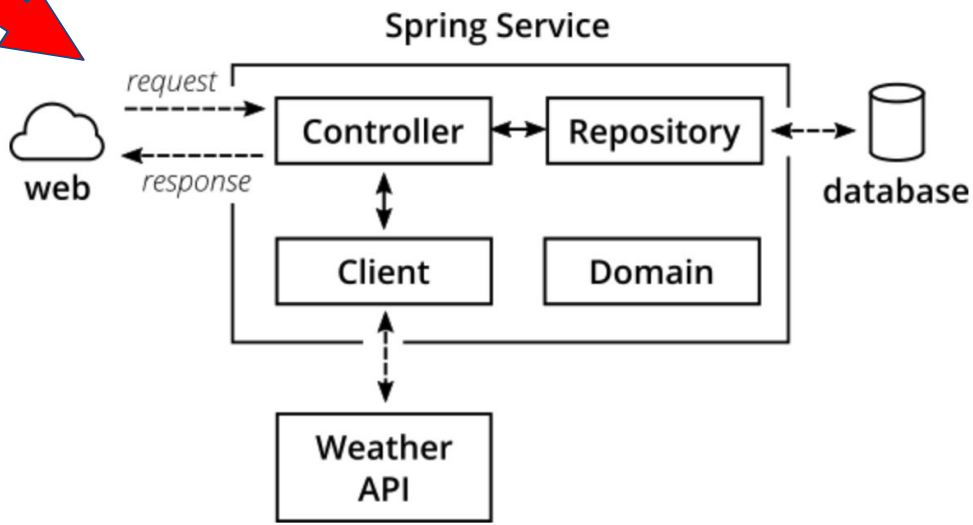

Levels of Testing
UNIT TESTING
Test Individual Component
INTEGRATION TESTING
Test Integrated Component
SYSTEM TESTING
Test the entire System
ACCEPTANCE TESTING
Test the final System


Manual Tests
Usability
Reliability
Functionality
Maintainability
Performance
UI Tests
API/Services
Business Rules
Functional Tests
Unit Tests
UAT
System
Unit

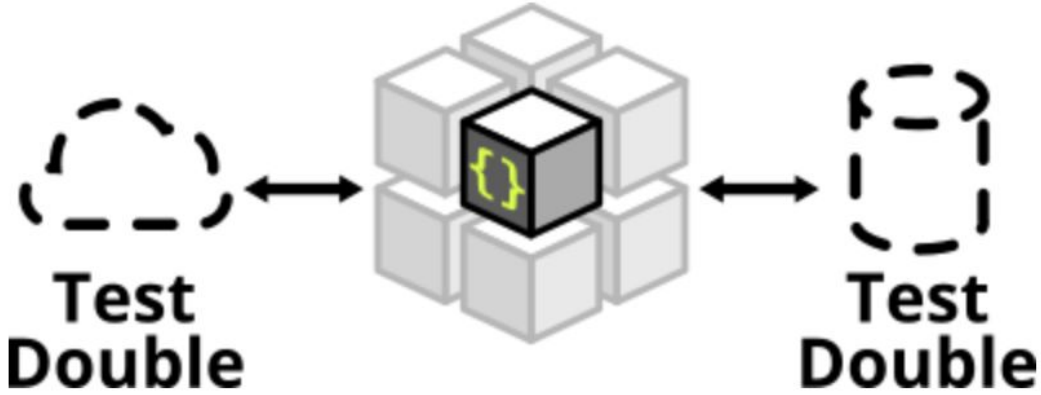

Cost
Manual and Exploratory tests
E2E Tests
Integration Tests
Unit Tests
Static Analysis
UI
Database
Services/API
Speed

The Sample Application



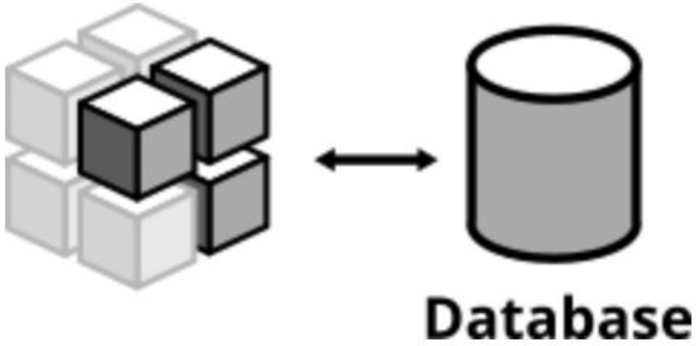


Unit tests



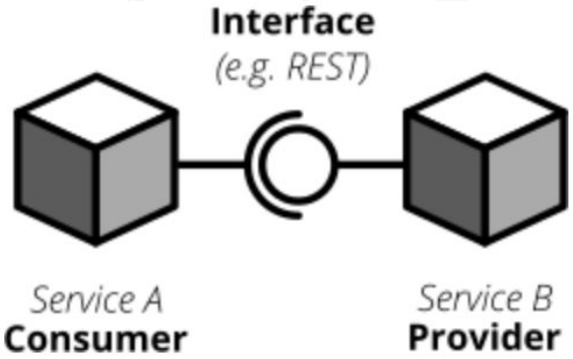
Основу вашого набору тестів складатимуть модульні тести. Ваші модульні тести гарантують, що певний блок (тестований предмет) вашої кодової бази працює належним чином. Модульні тести мають найвужчий обсяг з усіх тестів у вашому наборі тестів. Кількість одиничних тестів у вашому наборі тестів буде значно перевищувати кількість інших типів тестів.

Integration Tests



Усі програми будуть інтегруватися з деякими іншими частинами (базами даних, файловими системами, мережевими викликами інших програм). Під час написання модульних тестів це зазвичай ті частини, які ви пропускаєте, щоб отримати кращу ізоляцію та швидші тести. Проте ваша програма взаємодіятиме з іншими частинами, і це потрібно перевірити. Тести інтеграції тут, щоб допомогти. Вони перевіряють інтеграцію вашої програми з усіма частинами, які знаходяться поза вашою програмою.

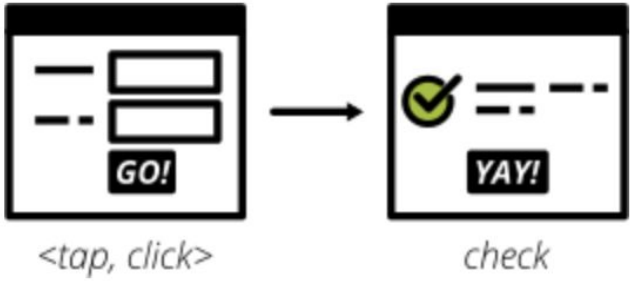
Contract Tests



Більш сучасні організації, що займаються розробкою програмного забезпечення, знайшли способи масштабування своїх зусиль у розробці, розподіливши розробку системи між різними командами. Окремі команди створюють окремі, слабко пов’язані служби, не наступаючи одна одній на ноги, і інтегрують ці служби у велику згуртовану систему. Останні галаси навколо мікросервісів зосереджені саме на цьому.

Поділ вашої системи на багато невеликих служб часто означає, що ці служби повинні спілкуватися одна з одною через певні (сподіваємось, чітко визначені, іноді випадково розширені) інтерфейси.

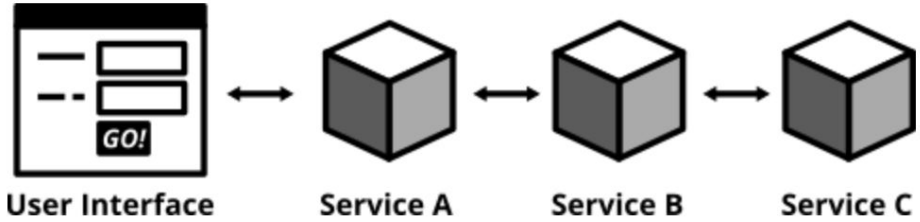
UI Tests



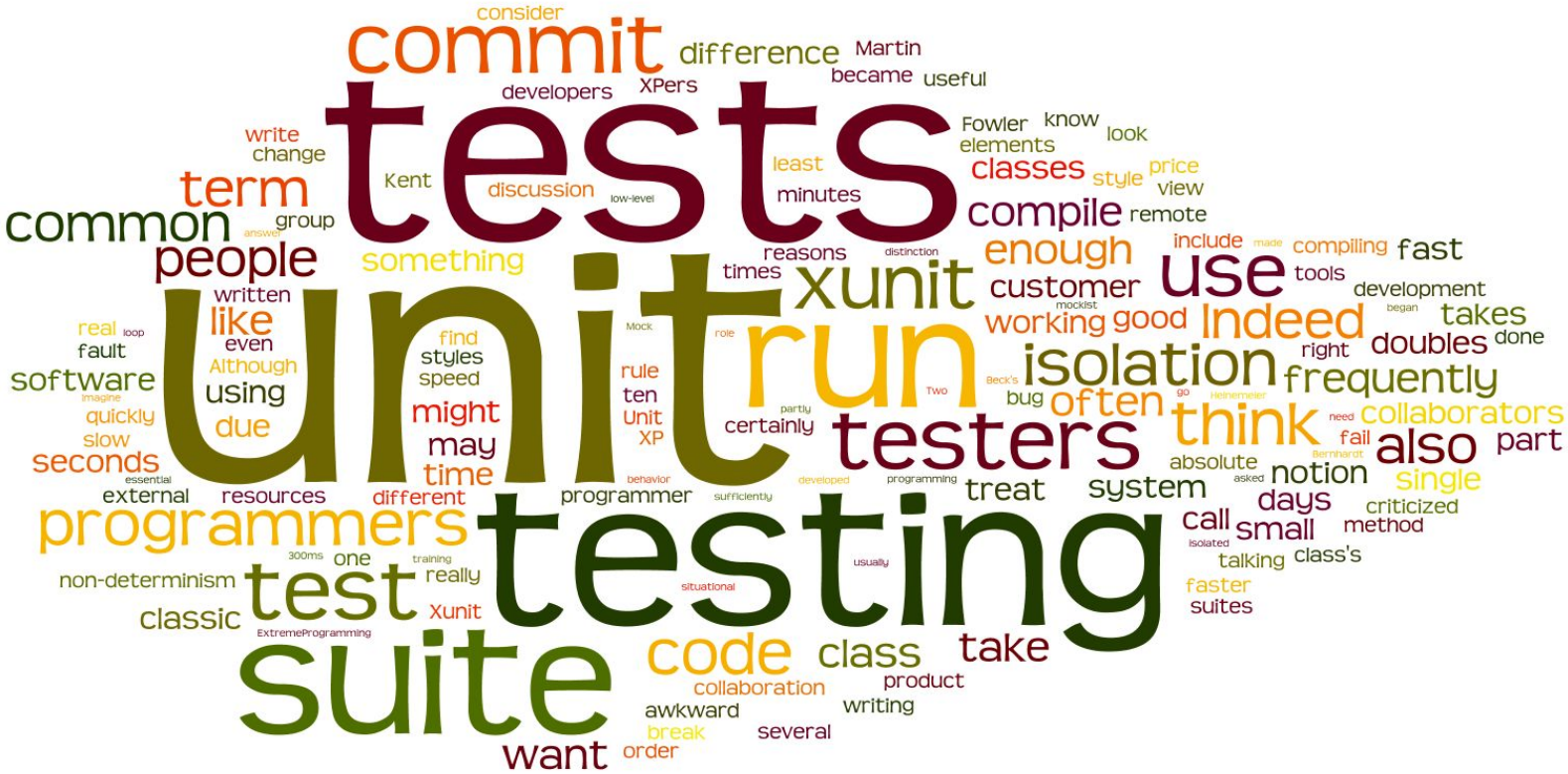
Більшість програм мають певний інтерфейс користувача. Зазвичай ми говоримо про веб-інтерфейс у контексті веб-додатків. Люди часто забувають, що REST API або інтерфейс командного рядка є таким же інтерфейсом користувача, як і модним веб-інтерфейсом користувача.

Тести інтерфейсу користувача перевіряють, чи правильно працює інтерфейс користувача вашої програми. Введення користувача має викликати правильні дії, дані повинні бути представлені користувачеві, стан інтерфейсу користувача має змінюватися, як очікувалося.

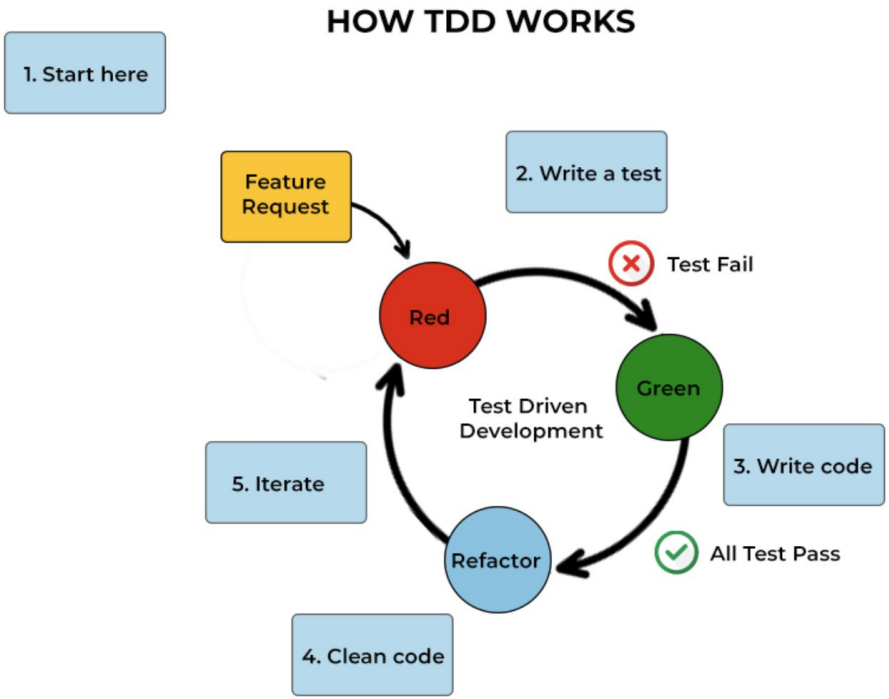
End-to-End Tests



Наскрізні тести (також звані тестами широкого стеку) дають вам найбільшу впевненість, коли вам потрібно вирішити, чи працює ваше програмне забезпечення чи ні. Selenium і протокол WebDriver дозволяють вам автоматизувати ваші тести, автоматично керуючи (без головного) браузером вашими розгорнутими службами, виконуючи кліки, вводячи дані та перевіряючи стан вашого інтерфейсу користувача. Ви можете використовувати Selenium безпосередньо або використовувати інструменти, побудовані на його основі, Nightwatch — один із них.


consider
commit
difference
Martin
became
useful
developers
XPers
tests
Fowler
know
look
write
change
elements
least
classes
style
price
view
term
Kent
discussion
low-level
minutes
common
group
answer
compile
remote
people
something
reasons
distinction
enough
include
made
compiling
fast
times
xunit
customer
use
tools
development
written
mockist
began
takes
real
loop
like
Mock
role
working
good
indeed
fault
even
find
right
doubles
done
Although
styles
rule
isolation
software
speed
Two
Beck's
frequently
imagine
using
ten
bug
go
Heinemeier
often
quickly
might
Unit
partly
collaborators
due
XP
certainly
think
need
fail
also
part
slow
may
Bernhardt
seconds
time
absolute
notion
single
essential
behavior
developed
programming
asked
external
resources
different
programmer
sufficiently
treat
system
days
criticized
programmers
testing
call
small
method
isolated
300ms
one
training
usually
talking
class's
non-determinism
test
really
situational
faster
classic
Xunit
suites
ExtremeProgramming
code
class
take
suite
collaboration
product
awkward
writing
break
several
want
order

Test-driven development (TDD) (Unit test lifecycle)



1. Add a test, which will certainly FAIL. (Red) ...
2. Run all the tests. See if any test fails. ...
3. Write only enough code to pass all the tests. (Green) ...
4. Run all the tests. If any test fails, go back to step 3. ...
5. Refactor the code. (Refactor) ...
6. If a new test is added, repeat from step 1.

Test-driven development (TDD) (Unit test lifecycle)

FIRST

FAST - INDEPENDENT - REPEATABLE - SELF-VALIDATING - TIMELY

UNIT TESTING FIRST PRINCIPLES

- **Fast** — Each test should run fast, really fast.
- **Isolated** — It should have no dependency involved.
- **Repeatable** — It should be idempotent.
- **Self-verifying** — Result should be just pass/fail, no extra investigation.
- **Timely** — Every code change should result a new test.

F.I.R.S.T.

Fast: коли тести виконуються повільно, ви не захочете запускати їх часто. Згодом код почне гнити.

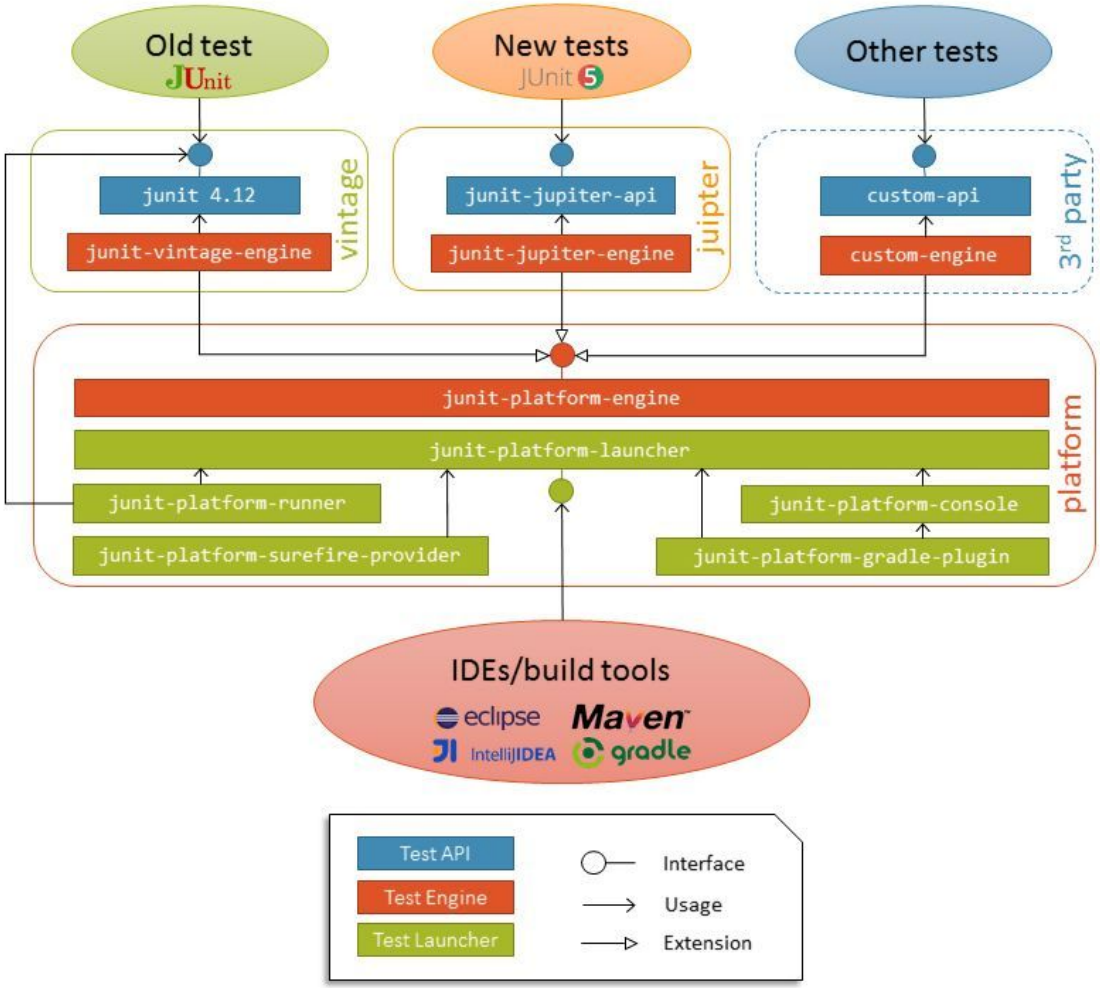
Independent: Тести не повинні залежати один від одного. Один тест не повинен створювати умови для наступного тесту. Ви повинні мати можливість запускати кожен тест окремо та запускати тести в будь-якому порядку.

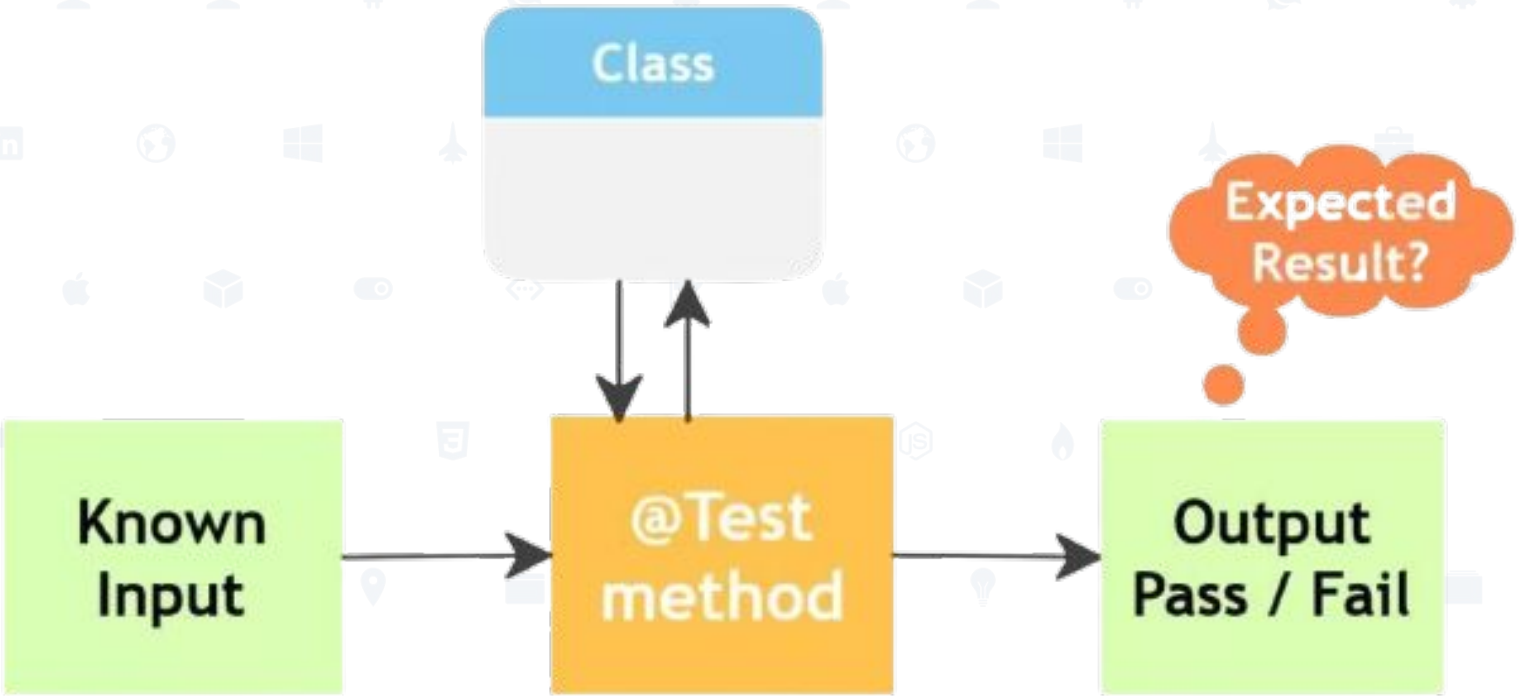
Repeatable: тест має бути повторюваним у будь-якому середовищі. Ви повинні мати можливість запускати тести у виробничому середовищі, середовищі контролю якості та на своєму ноутбуці, коли ви їдете додому в поїзді без мережі.

Self-Validating: тести повинні мати несправний результат. Або вони проходять, або не. Вам не потрібно читати файл журналу, щоб визначити, чи тести пройшли.

Timely: модульні тести слід писати безпосередньо перед робочим кодом, який забезпечує їх проходження. Якщо ви пишете тести після робочого коду, ви можете виявити, що робочий код буде важко протестувати.

mockito


Old test
JUnit
New tests
JUnit 5
Other tests
junit 4.12
junit-vintage-engine
vintage
junit-jupiter-api
junit-jupiter-engine
juipter
custom-api
custom-engine
3rd party
junit-platform-engine
junit-platform-launcher
junit-platform-runner
junit-platform-surefire-provider
junit-platform-console
junit-platform-gradle-plugin
platform
IDEs/build tools
eclipse
Maven
IntelliJIDEA
gradle
Test API
Test Engine
Test Launcher
Interface
Usage
Extension



Unit Test Method

GivenWhenThen pattern

GIVEN

- In this step we are putting the system into known state by defining start data. For example we can put some data into database, set up environment data and so on.

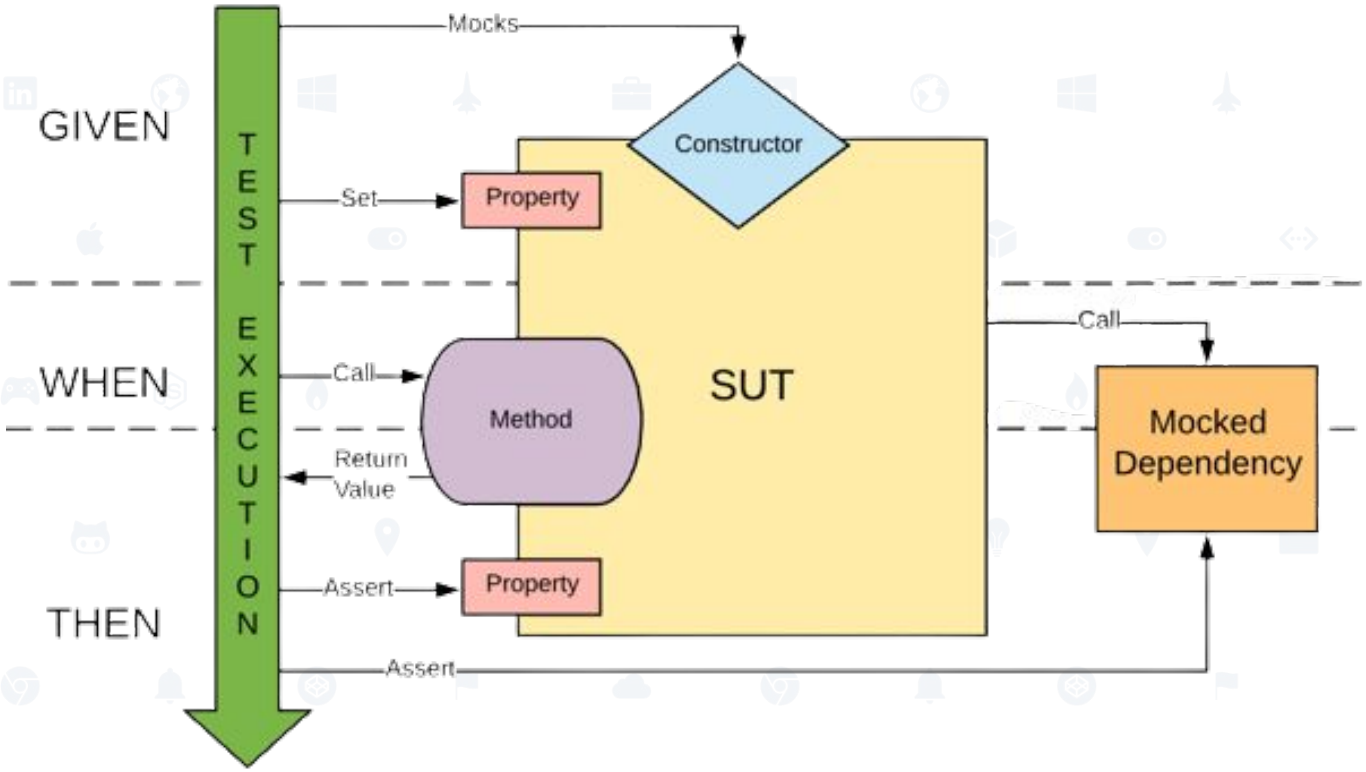
WHEN

- This step defines a key action. It means that in this part of the test system does think what we expect from him.

THEN

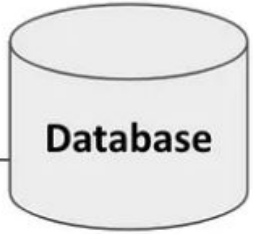
- This is a verification step. In this part we observe system output, we check if system behave in the expected way or not and we draw conclusions.

UNIT TEST



System Under Test (SUT)

1 **GIVEN** bean with #id available

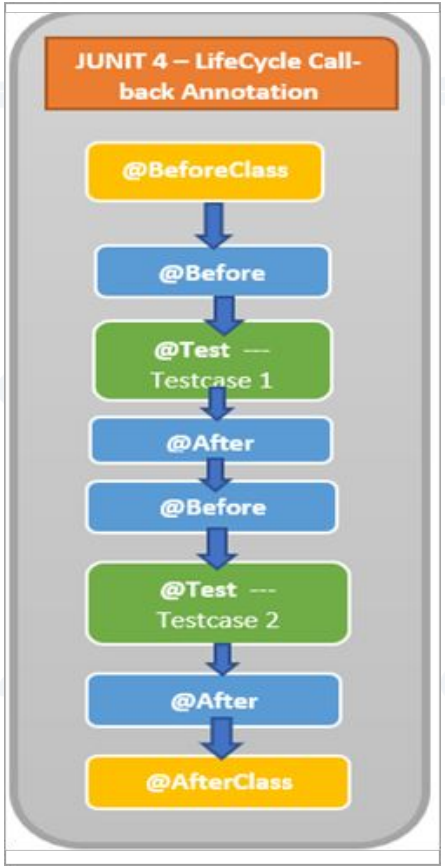


3 **THEN** expect bean to returned

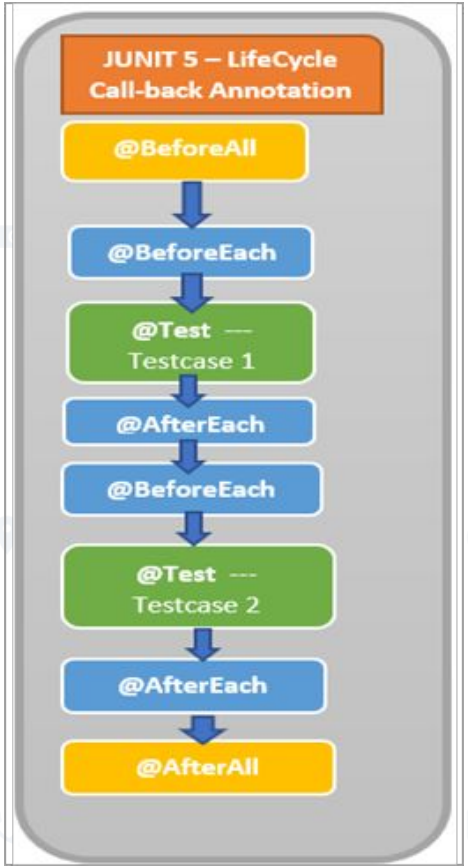
2 **WHEN** bean found in database

```
Bean findBean(int id){
    if(foundBeanInDatabase){
        return bean;
    } else{
        return null;
    }
}
```

JUnit 5 Test LifeCycle



JUNIT 4 ANNOTATION	JUNIT 5 ANNOTATION
@Before	@BeforeEach
@After	@AfterEach
@BeforeClass	@BeforeAll
@AfterClass	@AfterAll
@Test	@Test



JUnit 5 Annotations	Descriptions
@Test	Declares a test method
@TestFactory	Denotes a method is a test factory for dynamic tests in JUnit 5
@DisplayName	Define custom display name for a test class or test method
@BeforeEach	Denotes that the annotated method will be executed before each test method(annotated with **@Test**) in the current class.
@AfterEach	Denotes that the annotated method will be executed after each test method (annotated with **@Test**) in the current class.
@BeforeAll	Denotes that the annotated method will be executed before all test methods in the current class.
@AfterAll	Denotes that the annotated method will be executed after all test methods in the current class.
@Nested	Denotes that the annotated class is a nested, non-static test class
@Tag	Declare tags for filtering tests.
@Disable	Is used to disable a test class or method.
@ExtendWith	Is used to register custom extensions in JUnit 5
@RepeatedTest	Is used to repeat tests

```java
class JUnit5Test {

    @Test
    void helloJUnit5() {
        assertEquals(10, 5+5);
    }
}
```

```java
class JUnit5Test {

    @ParameterizedTest
    @ValueSource(strings = { "cali", "bali", "dani" })
    void endsWithI(String str) {
        assertTrue(str.endsWith("i"));
    }
}
```

```java
class JUnit5Test {

    @RepeatedTest(value = 5, name = "{displayName} {currentRepetition}/{totalRepetitions}")
    @DisplayName("RepeatingTest")
    void customDisplayName(RepetitionInfo repInfo, TestInfo testInfo) {
        int i = 3;
        System.out.println(testInfo.getDisplayName() +
            "-->" + repInfo.getCurrentRepetition()
        );

        assertEquals(repInfo.getCurrentRepetition(), i);
    }
}
```

```java
@Tag("smoke")
class JUnit5Test {

    @Test
    @Tag("login")
    void validLoginTest() {
    }

    @Test
    @Tag("search")
    void searchTest() {
    }
}
```

```java
@Disabled
class DisabledClassDemo {

    @Test
    void testWillBeSkipped() {
    }
}
```

```java
@Disabled
@Test
void testWillBeSkipped() {
}
```

```java
@Test
public void testAssertTrue() {
    assertTrue(true); // will pass
    assertTrue(false); // will fail
}

@Test
public void testAssertFalse() {
    assertFalse(false); // will pass
    assertFalse(true); // will fail
}
```

```java
@Test
public void testAssertEquals() {
    String actual = "1";
    String expected = "1";

    assertEquals(expected, actual);
}

@Test
public void testAssertNotEquals() {
    String actual = "1";
    String expected = "2";

    assertNotEquals(expected, actual);
}
```

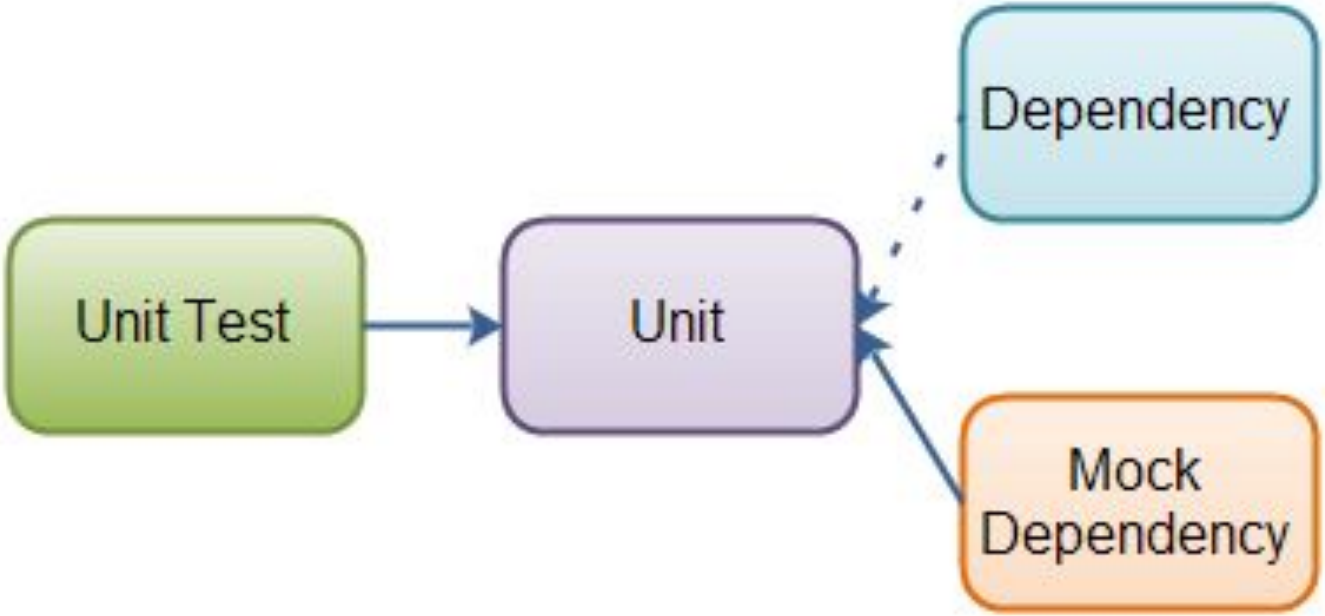
```java
@Test
public void testAssertNull() {
    assertNull(null);
    assertNull("test"); // will fail
}

@Test
public void testAssertNonNull() {
    assertNotNull("test");
    assertNotNull(null); // will fail
}
```

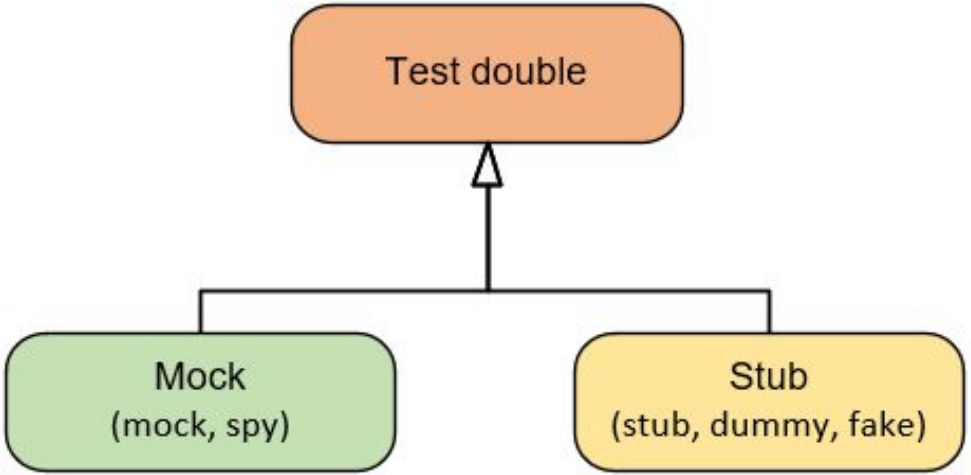
```java
assertAll(
    () -> assertEquals("1", "1"),
    () -> assertEquals("1", "2"),
    () -> assertTrue(1 == 2)
);
```

```java
@Test
public void testAssertEquals() {
    String actual = "1";
    String expected = "1";

    assertEquals(expected, actual);
}

@Test
public void testAssertNotEquals() {
    String actual = "1";
    String expected = "2";

    assertNotEquals(expected, actual);
}
```

```java
@Test
void testAssertDoesNotThrowException() {
    assertDoesNotThrow(() -> {
        int[] arr = new int[1];
        arr[0] = 0;
        // does not throw ay exception
    });
}
```

```java
@Test
void testAssertThrows() {
    assertThrows(IndexOutOfBoundsException.class, () -> {
        int[] arr = new int[1];
        arr[0] = 0;

        // will throw IndexOutOfBoundsException
        int value = arr[1];
    });
}
```

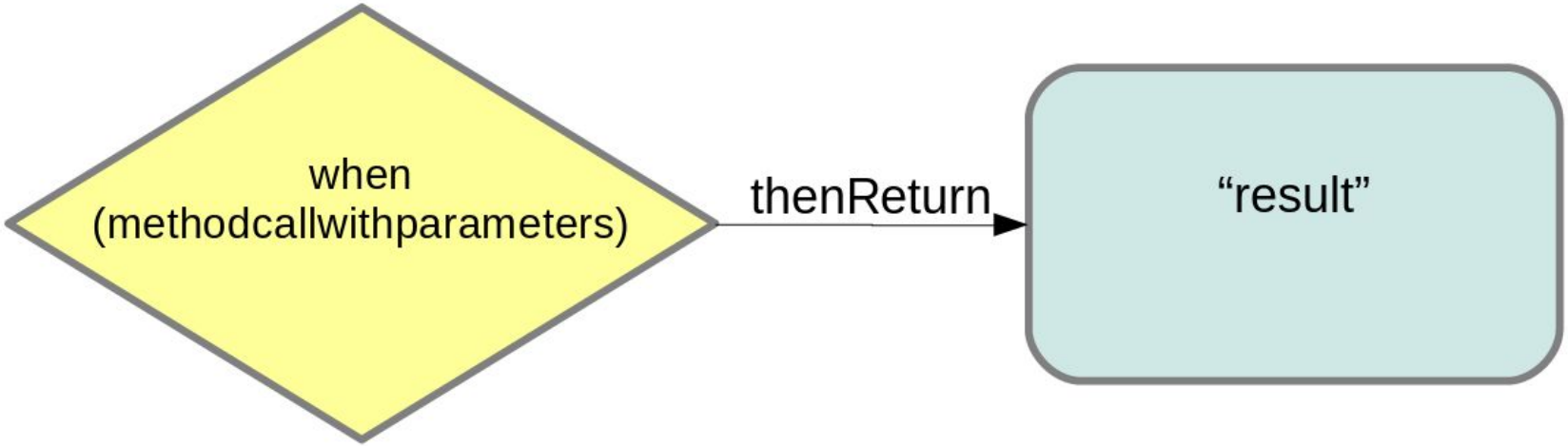

Dependency
Unit Test
Unit
Mock
Dependency



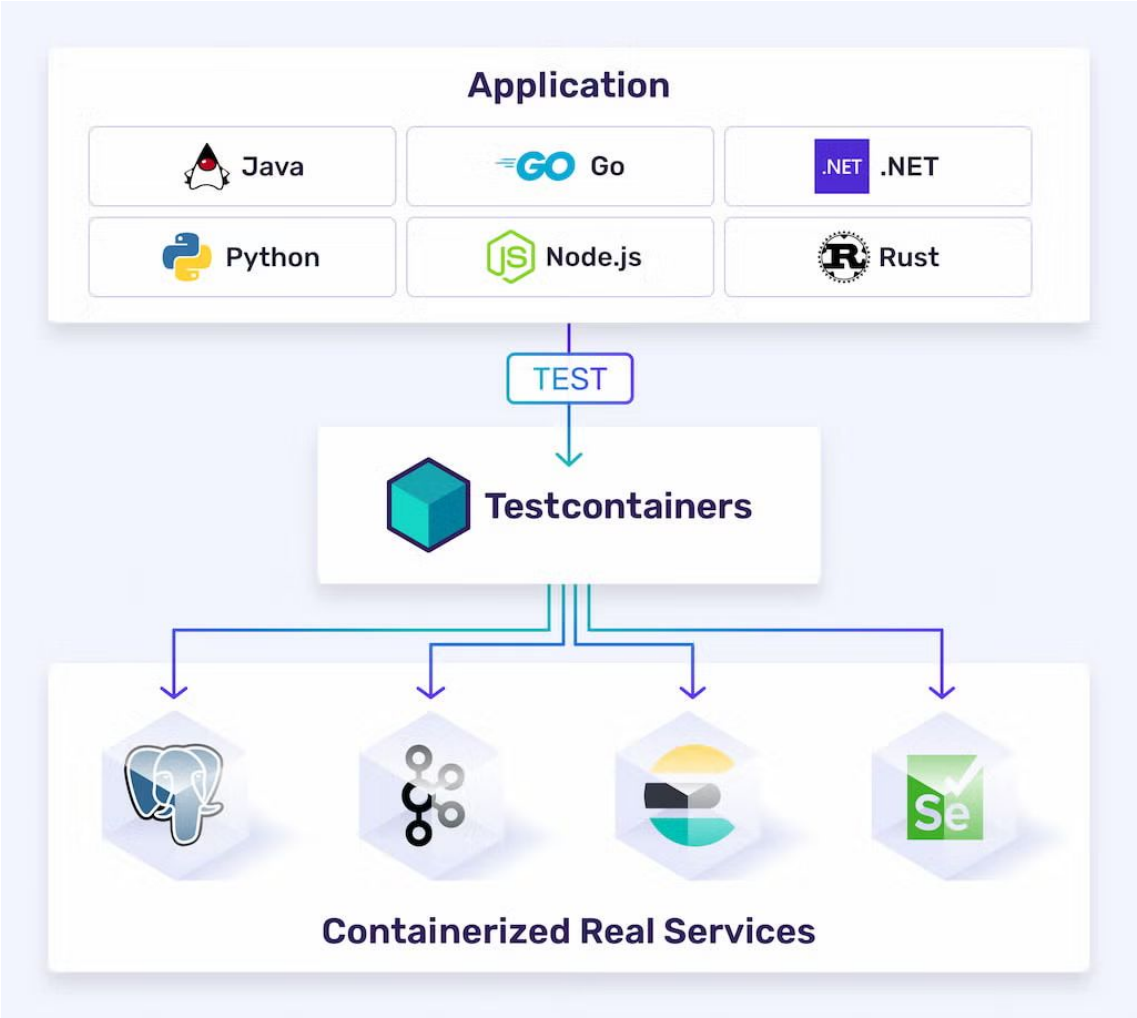
Різниця між цими двома видами зводиться до наступного:

Mocks — це динамічні обгортки для залежностей, що використовуються в тестах. Вони запрограмовані з очікуванням того, який саме метод викликається, у якій послідовності залежність повинна отримувати від тестованої системи (SUT), щоб SUT вважався працюючим правильно.

Stub — це рукописні класи, які імітують поведінку залежності, але роблять це за допомогою значних скорочень. Наприклад, заглушка для сховища замовлень може зберігати замовлення в пам’яті та повертати ці замовлення в результаті пошукових операцій замість запиту до реальної бази даних. Іншим прикладом може бути заглушка шлюзу електронної пошти, яка записує всі електронні листи, надіслані через нього. Заглушка також може бути дурною і мати лише мінімальну реалізацію, необхідну для задоволення інтерфейсу, який вона обертає.




```
@Mock
Database databaseMock;

@Test
void ensureMockitoReturnsTheConfiguredValue() {

    // define return value for method getUniqueId()
    when(databaseMock.getUniqueId()).thenReturn(42);

    Service service = new Service(databaseMock);
    // use mock in test....
    assertEquals(service.toString(), "Using database with id: 42");
}
```


Application
Java
Go
.NET
Python
Node.js
Rust
TEST
Testcontainers
Containerized Real Services